



ChatBanana CRM

ARQUITETURA DE PRODUTO · PROVEDORES DE INTERNET (ISP)

Módulo Retenção & NPS Inteligente

O **Recovery Loop**: transformar cada nota baixa e cada sinal do ERP em um caso de retenção que o agente resolve — antes do cliente cancelar.



NPS resolutivo



Radar de churn via SGP



Agente resolvendo



Dashboard de MRR em risco

Documento de arquitetura — desenho funcional · 20/06/2026 · v1

00 A ideia em uma frase

NPS não é a pergunta — é o gatilho. A nota e os sinais do ERP acendem um **ciclo de recuperação**: descobrir a causa real, acionar o agente certo, resolver, e voltar pra confirmar — convertendo o detrator *antes* que ele vire churn.

❌ NPS comum (o que está desligado hoje)

Pergunta “de 0 a 10, quanto recomenda?”, guarda a nota, mostra a média. A nota baixa vira **uma linha perdida no relatório**. O cliente insatisfeito continua insatisfeito — e cancela.

✅ NPS resolutivo (este módulo)

A nota baixa **abre um caso**. O sistema entende o motivo, o agente resolve (ou escala com contexto) e mede se o cliente foi **recuperado**. NPS vira **máquina de retenção**.

O que você vai encontrar neste documento

- **1.** Visão geral do fluxo — o loop fechado de ponta a ponta
- **2.** As 6 peças do módulo — o que cada uma faz
- **3.** O combustível: o que o ERP (SGP) realmente entrega
- **4.** O Radar de Retenção — varredura da base e memória de histórico
- **5.** O Score de Risco de Churn — como o número nasce
- **6.** O Dashboard — cada métrica e de onde ela vem
- **7.** Faseamento & pacotes comerciais
- **8.** Decisões pendentes

Legenda de origem dos dados (usada o documento inteiro):

SGP lido direto do ERP · **RADAR** calculado pela nossa camada de histórico · **CRM** das conversas, tags e NPS do ChatBanana

01 Visão geral do fluxo

Dois caminhos alimentam o mesmo motor de retenção: o cliente **responde** um NPS, *ou* o Radar **detecta** risco sozinho no ERP. Os dois convergem no caso de recuperação.



Coleta / NPS Radar / Score Resolução Análise Caso de recuperação

A diferença que importa: hoje você descobre o cliente em risco *quando ele te procura pra cancelar*. Com o Radar, você descobre **semanas antes** — e age.

02 As 6 peças do módulo

Cada peça com o que faz, em linguagem funcional. As que tocam o agente estão marcadas — só avançam com sua aprovação.

1 Coleta inteligente

CSAT logo após o atendimento ("resolveu?") + NPS desacoplado (relacional a cada ~90d e/ou pós-atendimento com folga). **Anti-fadiga duro:** não pergunta se a conversa reabriu, se há protocolo aberto, se está em cobrança crítica ou se já respondeu há pouco. Comentário obrigatório só pro detrator.

2 Causa-raiz

A resposta do detrator vira **motivo estruturado** (lentidão, queda, sem internet, wi-fi ruim, visita demorou, técnico não resolveu, cobrança, bloqueio após pagar, preço/concorrente, mudança de endereço, atendimento, cancelamento). Botão/numerado (nunca texto livre obrigatório) + cruzamento com tags e ERP. "NPS sem motivo é vaidade."

3 Score de risco

Roda **continuamente**, com ou sem NPS. Combina sinais do ERP (inadimplência, sinal da ONU, fidelidade vencendo, tempo de casa) com comportamento (pediu cancelamento, mencionou concorrente, nº de atendimentos). Faixas: baixo / atenção / alto / crítico. **Crítico abre caso sozinho.**

4 Caso de recuperação

A nota baixa / risco crítico **vira tarefa**, não linha de relatório. Fila de Retenção: *Críticos · Aguardando cliente · Em tratativa · Recuperados · Perdidos*. Com SLA, responsável e resumo. Reusa o motor de protocolo que o time já usa. Alerta em tempo real quando um crítico entra.

5 Agente resolutivo

requer seu OK

Playbook por motivo, com a regra de ouro: **agente propõe, humano aprova** o sensível. Lentidão → triagem ONU + OS. Preço → oferta de retenção. Cobrança → 2ª via/contestação. Depois de tratar, **re-pergunta** pra medir recuperação.

6 Dashboard de retenção

Sai de "NPS 42" pra **operação**: MRR em risco, MRR recuperado, churn por faixa, top motivos, saúde de rede por OLT/bairro, fidelidades vencendo, taxa de recuperação. Detalhado na seção 6.

Princípio herdado do agente ISP: determinismo antes de IA, intenção do cliente é soberana, e **nada que toca o fluxo do agente é mexido sem aprovação prévia** (peça 5 e parte da 2).

03 O combustível: o que o SGP entrega

Verificado direto no código do adapter. **SGP** Estes sinais já são lidos e normalizados hoje — são a matéria-prima do score de churn.

SINAL	CAMPO NO SGP	O QUE PREVÊ DE CHURN
Status do contrato	status + motivo	suspenso/cortado = risco imediato
MRR do cliente	valorMensal	quanto você perde se ele sair (impacto)
Dívida em aberto	valorAberto + nº de faturas	tamanho do problema financeiro
Atraso	diasAtraso por título	inadimplência escalonada
Promessas quebradas	promessasPagamentoMes	promete e não paga = sinal forte
Fidelidade + multa	fidelidade (início/fim/meses/multa)	janela de fuga: fidelidade acabando = pode sair sem multa
Tempo de casa	clienteSince	cliente novo (<6m) tem churn precoce
Qualidade do sinal	rx / rxQuality, online	risco técnico real, medido na ONU
Elemento de rede	olt, modelo, bairro, UF	agrupar por região/OLT = sinal de infra
Plano atual	plano	base pra oferta de retenção (up/downgrade)

 **O trunfo escondido — varredura da base inteira.** O SGP expõe 3 consultas em massa: `getAllCustomers` (toda a base), `getOverdueCustomers` (inadimplentes prontos) e `getInvoicesDueSoon` (quem vence em X dias).
Consequência: dá pra pontuar o risco de *toda* a base proativamente — sem o cliente nunca responder NPS. O ERP é o motor; o NPS é o tempero.

E o que o SGP não te dá (isto muda a arquitetura)

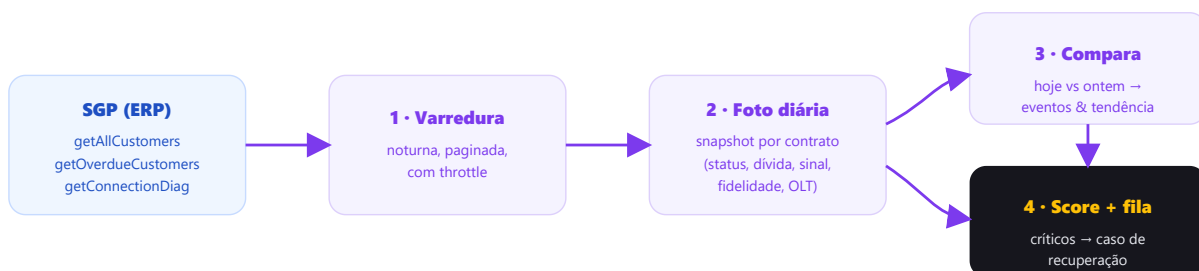
Os preditores mais fortes de churn são **históricos** — e o SGP só te dá a **foto do agora**:

FALTA NO SGP	POR QUE IMPORTA	COMO A GENTE SUPRE RADAR
Histórico de quedas	melhor preditor técnico	fotografamos o sinal da ONU periodicamente
Reincidência de OS (nº em 30d)	problema que não resolve = churn	rastreamos do nosso lado as OS e protocolos
Eventos de cancelamento	calcular churn % real	diferença entre as fotos (ativo→cancelado)
Tendência (dívida subindo)	risco que cresce	comparar foto de hoje vs ontem

Resumo: o SGP é excelente em “*como o cliente está agora*” e fraco em “*como ele vem ficando*”. Essa memória é a peça nova mais importante — o Radar (próxima página).

04 O Radar de Retenção

Um trabalho agendado que dá **memória** ao sistema. É infra pura — **não toca o agente**. Roda em horário de baixa, cacheia o SGP (que é lento) e alimenta todo o dashboard.



🌙 Leve no ERP

Varredura noturna + cache. O SGP tem timeout de 15s e throttle interno — então nunca consultamos a base toda ao vivo. O dashboard lê da foto, não do ERP.

🧠 Dá memória

Cada foto vira histórico. É isso que destrava “caiu de novo”, “dívida subindo” e “cancelou” — o que o SGP sozinho não conta.

🎯 Proativo

Pontua a base inteira sem depender de pesquisa. O cliente em risco aparece **antes** de pedir cancelamento.

Variável que define a engenharia: o tamanho da base do maior tenant. Poucos milhares de assinantes → varredura noturna tranquila. Dezenas de milhares → varredura **incremental** (fatia por dia) + foco em inadimplentes e fidelidades vencendo. *(É uma das decisões da seção 8.)*

05 O Score de Risco de Churn

Dois blocos somados. O **A** roda sozinho na base inteira (objetivo, do ERP). O **B** enriquece quando há interação. Os pesos abaixo são *ilustrativos* — calibramos com dados reais.

Bloco A — Objetivo

SGP via Radar

Suspensão / cortado	 muito alto
Atraso (faixas 5/15/30+ dias)	escalonado
≥2 promessas quebradas no mês	alto
Dívida / nº de faturas vencidas	cresce
Sinal ONU crítico / offline	alto
Fidelidade acabando ≤60d	alto
Tempo de casa < 6 meses	médio
MRR alto (valorMensal)	× impacto

Bloco B — Comportamental

CRM

Pediu cancelamento (tag C6) recente	alto
Mencionou concorrente / “vou cancelar”	alto
Muitos atendimentos/protocolos no período	médio
NPS / CSAT baixo	médio
Reincidência do mesmo motivo técnico	alto

O Bloco B só existe quando há conversa/pesquisa. O Bloco A garante que **ninguém em risco passa despercebido**.

As 4 faixas

0–39 · Baixo

40–69 · Atenção

70–84 · Alto

85–100 · Crítico → abre caso

monitora

campanha/observação

contato proativo

ação imediata + SLA

Exemplo real ISP: NPS 3/10 + 2 promessas quebradas + sinal crítico na ONU + fidelidade vencendo em 40 dias + plano top (MRR alto) = **score 92, crítico**. Esse cliente não vira linha no relatório — vira ligação *hoje*.

06 O Dashboard de Retenção

Oito blocos. A manchete deixa de ser “seu NPS é 42” e passa a ser dinheiro: **quanto está em risco e quanto foi recuperado**.



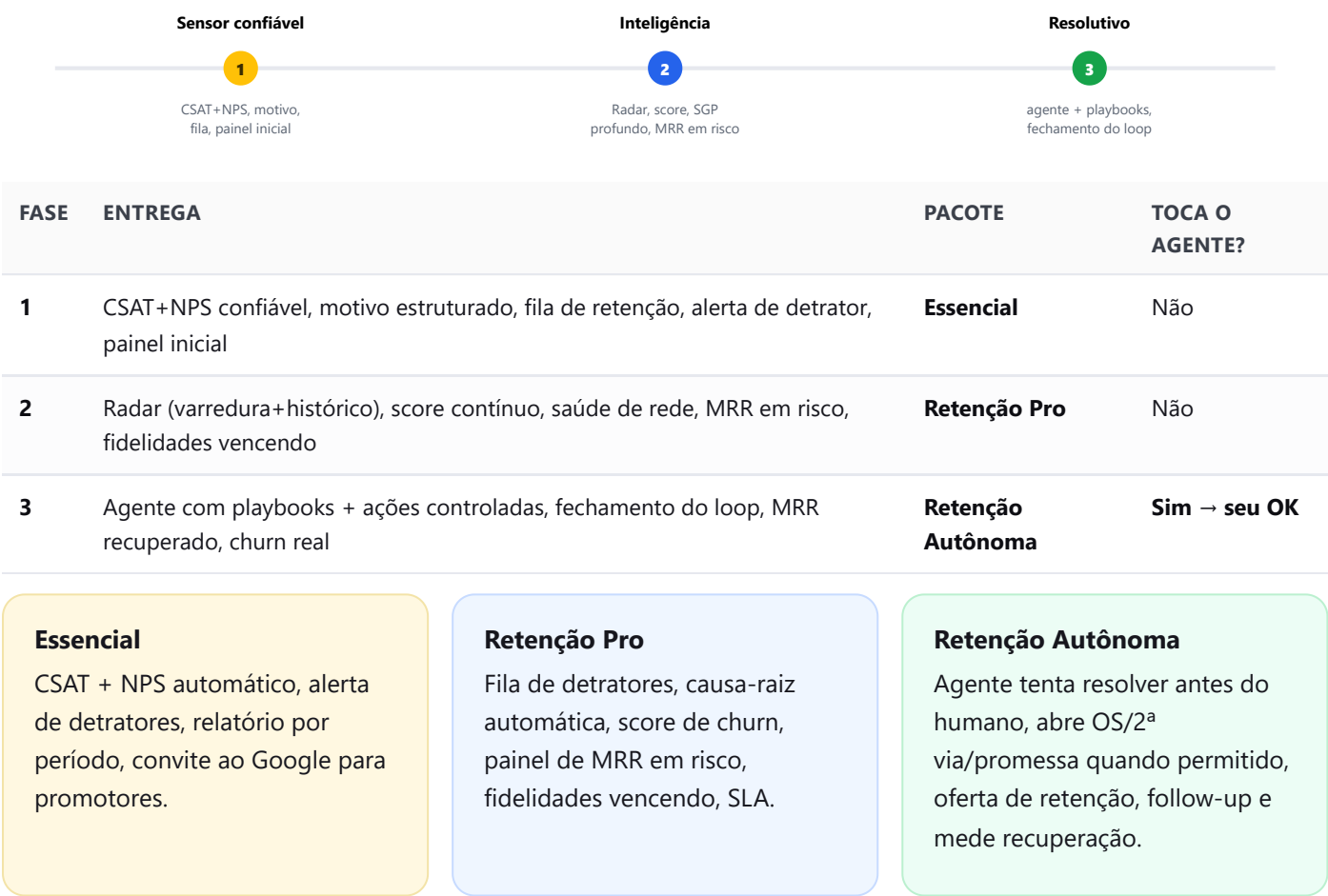
Os 8 blocos e de onde vem cada número

BLOCO	O QUE MOSTRA	FONTE
A. Topo executivo	MRR total, MRR em risco, MRR recuperado, churn 30/60/90d, NPS	SGP RADAR
B. Radar de risco	clientes por faixa; lista priorizada por MRR×risco = fila de retenção	RADAR
C. Causas	ranking de motivos (técnico/financeiro/preço/atendimento)	CRM SGP
D. Saúde de rede	mapa por OLT/bairro: rx médio, % offline, detratores, OS	SGP RADAR
E. Financeiro	inadimplência por faixa de atraso, promessas quebradas, dívida agregada	SGP
F. Fidelidades vencendo	quem sai da fidelidade em 30/60/90d = retenção proativa	SGP RADAR
G. NPS detalhado	por setor/plano/bairro/atendente, taxa de recuperação, tempo até 1ª ação	CRM
H. Coortes	churn por faixa de NPS, por tempo de casa, por plano	RADAR SGP

A manchete comercial verdadeira: “Você tem R\$ 18.400 de MRR em risco (32 clientes). 14 saem da fidelidade em 60 dias. A OLT do Centro está com sinal crítico em 9 clientes.” — vende muito mais que “seu NPS é 42”.

07 Faseamento & pacotes comerciais

Do seguro ao profundo. As Fases 1 e 2 não tocam o agente (infra/UI). A Fase 3 é a parte resolutiva — entra só com sua aprovação.



Posicionamento: “O ChatBanana não só mede satisfação. Ele identifica assinantes em risco, entende se o problema é técnico, financeiro ou comercial, aciona o agente certo e acompanha até recuperar o cliente.”

08 Decisões pendentes

Pra eu fechar a planta detalhada de cada bloco e o desenho do Radar, preciso de você nestes pontos:

1 • Tamanho da base do maior tenant

Define se a varredura do Radar é noturna completa (poucos milhares) ou incremental por fatias (dezenas de milhares). É o número que mais muda a engenharia.

2 • Profundidade do Radar

Varredura da base toda (dashboard completo) ou só reativo + inadimplentes + fidelidades vencendo (mais leve)?

3 • Histórico de quedas

Fotografar o sinal da ONU periodicamente pra detectar reincidência (mais valor, mais chamadas ao SGP), ou começar só com a foto financeira/contratual?

4 • Escala do NPS

0–10 clássico (comparável com o mercado, recomendado) ou 1–5 estrelas (mais gente responde)?

5 • Gatilho inicial

Começar só transacional (pós-atendimento) ou já entrar o relacional (a cada ~90 dias) junto?

6 • Caso de recuperação

Reusar o motor de protocolo que o time já usa (recomendado) ou tabela própria de casos?

7 • Loop do agente (Fase 3)

Agente resolve sozinho o que der + humano aprova o sensível (recomendado), ou detrator sempre vai pra humano de retenção com contexto? (pode ser híbrido por motivo)

Próximo passo sugerido: começar pela **Fase 1** (sensor confiável, não toca o agente) em paralelo ao desenho do Radar — entrega valor rápido e prepara o terreno pro resolutivo.